



FATEC ITU – DOM AMAURY CASTANHO

Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Engenharia de Software I

Grupo 4 - Controle de manutenção de frota

Apresentação

Orientador: Professor Levi Rodrigues Munhoz

Leônidas Caliel de Carvalho

Pedro Sanches Biasini

Thiago Fernandes Almeron de Arruda

Thomas William Bissoli Nattis

Itu

1º Semestre de 2025

Sumário

1 - Solicitação.....	4
1.1 - Descrição dos processos.....	5
1.1.1 - Manutenção	5
1.1.2 - Agendamentos	5
1.1.3 - Controle de estoque de peças.....	5
1.2 - Problemas do processo	6
1.2.1 - Falta de controle e registro manual de veículos da frota.....	6
1.2.2 - Desorganização no processo de aquisição e fornecimento de Peças	6
1.2.3 - Controle de veículos defeituosos dentro do prazo de garantia	7
1.2.4 - Ineficiência no agendamento preventivo de revisões.....	7
1.3 - Solução com base nos requisitos	8
1.3.1 - Cadastro minucioso de toda a frota	8
1.3.2 - Gestão de garantia	8
1.3.3 - Gestão de peças e insumos técnicos	8
1.3.4 - Acompanhamento de serviços na oficina	9
2 - Fase de pesquisa.....	10
2.1.1 - Setores afetados	10
2.1.2 - Figura setores afetados	10
2.2 - Quadro de agenda de entrevistas	11
2.3 - Entrevistas	12
2.3.1 - Ketter – Gestor de frota	12
2.3.2 - Antônio - Auxiliar almoxarifado	12
2.3.3 - Lucas – Agendamentos de manutenção	13
2.3.4 - Marcelo - Mecânico.....	13
2.3.5 - Clóvis - Supervisor de frota	14
3. Situação atual	15
3.1 - Descrição	15
Figura 1 – Tabela de cadastro / Autor: Pedro Biasini	15
Figura 2 – Tabela de manutenção / Autor: Pedro Biasini	16
Figura 3 – Relação de itens em estoque	16
Figura 4 – Requisição de materiais ao almoxarifado.....	17
Figura 5 - Requisição de peças ao setor de almoxarifado	17
Figura 6 – Ordem de serviço.....	18
3.2 - Problemas e prejuízos	19
3.2.1 - Falta de controle e registro manual de veículos da frota.....	19
3.2.2 - Desorganização no processo de aquisição e fornecimento de peças	19
3.2.3 - Controle de veículos defeituosos dentro do prazo de garantia	19
3.2.4 - Ineficiência no Agendamento Preventivo de Revisões	20
4 - Prototipação	21
4.1 - Requisitos não funcionais	21

4.1.1 - Organizacional	21
4.1.1.1 - Implementação	21
4.1.1.2 – Padrões	21
4.1.1.3 - Entrega	22
4.1.2 – Produtos	22
4.1.2.1 – Eficiência	22
4.1.2.2 – Contabilidade	22
4.1.2.3 – Portabilidade	22
4.1.2.4 – Usabilidade	22
4.1.2.4.1 – Espaço	22
4.1.2.4.2 – Desempenho	22
4.1.3 – Externos	23
4.1.3.1 – Interoperabilidade	23
4.1.3.2 – Ética	23
4.1.3.3 – Legalidade	23
4.1.3.3.1 – Privacidade	23
4.1.3.3.2 – Segurança	23
4.2 - Requisitos funcionais	24
Imagem 1 – Login do sistema / Autor: Pedro Sanches Biasini	24
Imagem 2 – Tela inicial / Autor: Pedro Sanches Biasini	25
Imagem 3 – Menu geral / Autor: Pedro Sanches Biasini	25
Imagem 4 – Cadastro de funcionário / Autor: Pedro Sanches Biasini	26
Imagem 5 / 6 – Ordens de serviços / Autor: Pedro Sanches Biasini	27
Imagem 7 - Formulário de solicitação de reparo / Autor: Pedro Sanches Biasini	28
Imagem 8 – Cadastro de novos itens / Autor: Pedro Sanches Biasini	28
Imagem 9 – Gerenciador de usuários / Autor: Pedro Sanches Biasini	29
Imagem 11 – Cadastro de veículos / Autor: Pedro Sanches Biasini	30
Imagem 12 – Checklist de pré-serviço da oficina / Autor: Pedro Sanches Biasini	31
Imagem 13 – Validação de garantia / Autor: Pedro Sanches Biasini	32
Imagem 14 – Estoque atual / Autor: Pedro Sanches Biasini	33
Imagem 15 – Diário de bordo / Autor: Pedro Sanches Biasini	33
Imagem 16 / 17 / 18 – Controle de ordem de serviço / Autor: <i>Pedro Sanches Biasini</i>	35
Imagem 19 – Revisão em garantia – Atualização de ficha / Autor: <i>Pedro Sanches Biasini</i>	36

1 - Solicitação



Itu, março de 2025

Aos cuidados da equipe de ADS da LTTP Ltda.

Prezada equipe,

A empresa Moon Logística está situada na cidade de Pirassununga desde 1992. O seu fundador foi Nelson Rodrigues, atualmente falecido. Nos últimos anos, seu crescimento foi exponencial, exigindo um espaço muito maior que o inicial. A garagem havia 350 metros quadrados, dentro dela, estava presente uma frota de cinco veículos de pequeno porte e outros três veículos de médio porte. Atualmente, a garagem conta com mais de 2.5 mil metros quadrados, e a frota com a presença de mais de trinta veículos de diversos tamanhos, assim também como a implementação de um setor de oficina destinado somente para o reparo, manutenção e revisão dos veículos.

Todo esse controle é feito por meio de papéis e planilhas manuais, elaboradas a mão por três funcionários. No entanto, com esse tipo de controle, não temos garantia de que os processos dentro da nossa empresa estão sendo realizados de forma correta e eficiente, além de enfrentarmos frequentes situações conflitantes no nosso dia a dia. Analisando, chegamos na conclusão de que com um melhor gerenciamento poderíamos também diminuir os nossos custos operacionais.

1.1 - Descrição dos processos

O dia inicia-se com os responsáveis pelo controle dos registros coletando informações sobre o requerimento da aquisição de novas peças, o andamento dos veículos dentro da oficina e a análise dos prazos para a próxima revisão ou manutenção preventiva. Durante esse processo, é fundamental considerar os prazos para a liberação dos veículos, especialmente em períodos críticos como feriados e finais de semana, garantindo que a frota esteja sempre operacional.

Além disso, é realizado um controle dos veículos que entram e saem do galpão, registrando modelo, ano e quilometragem acumulada desde a aquisição. Os dados coletados são compartilhados com o setor responsável pelo tráfego. paralelamente, a equipe de gestão de peças acompanha o estoque, verificando quais componentes foram utilizados e quais precisam ser repostos, garantindo que todas as demandas sejam atendidas sem comprometer o funcionamento da frota.

1.1.1 - Manutenção

Os veículos passam obrigatoriamente por revisão e manutenção periódica ou emergencial categorizadas para cada situação, onde a revisão/manutenção periódica está relacionada diretamente com o tempo desde a última manutenção, para veículos novos, desde a sua retirada da concessionária ou de acordo com a sua quilometragem. Ambos os fatores de quilometragem e tempo, dependem de diversas variáveis, como marca, modelo, ano de fabricação etc. por isso se torna essencial o registro e controle completo dos veículos.

Para veículos defeituosos que estão dentro do prazo de garantia, são encaminhados a concessionária, a fim de evitar custos adicionais com mão de obra e insumos técnicos.

1.1.2 - Agendamentos

Os veículos são registrados e contém a data da última revisão e manutenção periódica, os funcionários ficam atentos a esses prazos e realizam os agendamentos assim que esse período vence, avisando e direcionando os veículos para realizar suas atividades periódicas.

1.1.3 - Controle de estoque de peças

O controle é feito com base nas peças que chegam e nas peças que saem para manutenção, guardando registros de entrada e saída e descrição de onde foi aplicada. Também é feito uma análise de peças que estão paradas e não são utilizadas, estabelecendo prazos para não ocupar espaços desnecessários no lugar de estoque.

1.2 - Problemas do processo

Conforme descrito anteriormente, todos os processos que compõem a operação da empresa foram apresentados de forma detalhada, evidenciando o fluxo de trabalho, os responsáveis por cada etapa e os recursos utilizados. No entanto, ao longo da execução diária dessas atividades, observamos uma série de dificuldades que têm impactado diretamente a eficiência e a qualidade dos serviços prestados.

A seguir, serão apresentados os principais problemas enfrentados na operação, os quais foram identificados a partir da análise prática e da experiência cotidiana da equipe.

1.2.1 - Falta de controle e registro manual de veículos da frota

Como os processos são realizados de forma manuscrita, um grande problema é a inconsistências nos registros dos veículos. Ao menos uma vez ao mês há complicações onde os veículos que estavam sendo utilizado por funcionários, não constava nos processos, portando não obteve nenhum controle sobre ele, não há base de informações para a realização de manutenções, revisões e do controle de tráfego realizado pelo colaborador. Nesses casos, é feito a revisão completa do veículo independente de ter informações do prazo corretamente, o que acarreta um gasto extra com mão de obra e insumos técnicos. Para cada veículo com inconsistência estimamos prejuízos em torno de R\$1.500.

1.2.2 - Desorganização no processo de aquisição e fornecimento de Peças

Conforme a demanda de manutenção, peças são requisitadas diariamente para a reposição, mas existem problemas ao registrar a entrada e saída das peças recém-chegadas para a manutenção que foi destinada, e posteriormente, o alinhamento ao prazo de entrega do veículo. As peças são solicitadas em cima do prazo em relação ao tempo que os veículos precisam voltar a circulação. A cada 5 peças que chegam, duas ficam sem controle e registros, os prejuízos são marcados pelos atrasos na entrega dos veículos de volta a frota.

1.2.3 - Controle de veículos defeituosos dentro do prazo de garantia

Parte da nossa frota é composta por veículos que foram retirados novos de concessionária e possuem prazo de garantia, que normalmente varia entre dois e cinco anos, com ou sem limite de quilometragem. O problema que enfrentamos sobre isso, é que além do controle desses prazos variar conforme a montadora e modelo de veículo, também é especificado de acordo com o defeito. Um exemplo são os veículos da marca Mercedes, que cobre defeitos de motor, transmissão e diferencial, de dois a três anos, que pode variar de acordo com o ano e modelo. Dentre os 30 veículos da frota, ao menos três a cada ano, dão prejuízos de R\$6.000 por falta de atenção aos prazos.

1.2.4 - Ineficiência no agendamento preventivo de revisões

A Moon Logística, tem enfrentado sérias dificuldades no agendamento e controle das manutenções preventivas. A ausência de um sistema integrado para prever e registrar revisões, aliado à fragmentação de dados entre setores, tem ocasionado atrasos frequentes e intervenções corretivas desnecessárias. Estima-se que essa desorganização resulte em aproximadamente 12 falhas mensais, como veículos parados aguardando peças não solicitadas, ou retrabalhos gerados por revisões realizadas fora do prazo.

Esse cenário representa um prejuízo financeiro considerável, estimado em R\$ 1.200,00 ao mês, abrangendo custos extras com serviços emergenciais, perda de produtividade e impactos sobre garantias perdidas por negligência no controle de prazos. Outro agravante é que 20% das manutenções feitas em veículos já fora da garantia acabam sendo refeitas por erro humano ou falta de rastreabilidade nas ordens de serviço.

Com base em recomendações de outras empresas do setor, está em busca de uma solução robusta semelhante à que foi implementada pela equipe de ADS da LTTP, cuja atuação estratégica auxiliou empresas parceiras a enfrentarem momentos críticos de operação. O objetivo agora é adotar um sistema que integre as funções de gerenciamento de estoque, cadastro e controle de veículos, quilometragem diária, previsões de revisão e acompanhamento das garantias, além de otimizar o controle da oficina por meio de cálculos automáticos para agendamento e priorização de manutenções.

1.3 - Solução com base nos requisitos

Considerando os problemas apresentados anteriormente e os impactos que eles geram na operação, realizamos uma análise interna e identificamos a necessidade de contar com soluções que possam apoiar e aprimorar a gestão dos processos. Com isso, passamos a considerar o desenvolvimento de determinadas funcionalidades que possam atender essas demandas de forma prática e eficiente.

A seguir, apresentamos as principais funcionalidades que acreditamos serem importantes para atender as necessidades identificadas até o momento

1.3.1 - Cadastro minucioso de toda a frota

Uma interface para o fácil gerenciamento e acesso de todos os veículos presentes na nossa frota, contendo as informações mais relevantes para nós: data que o veículo entrou em nossa frota, controle de entrada e saída, quilometragem inicial, quilometragem atual (sendo atualizada ao final de todos os expedientes), marca, modelo, ano de fabricação e a especificação completa sobre garantia (garantia válida dentro do período previsto para o tipo de falha que pode ocorrer).

1.3.2 - Gestão de garantia

Para veículos com a garantia válida, ao apresentarem algum tipo de falha ou defeito, o responsável pelo setor, deverá atualizar tal informação dentro do sistema, especificando o veículo defeituoso e o tipo de problema, logo em seguida o sistema irá responder se há a possibilidade de usufruir da garantia, e se for o caso, apresentando o endereço da concessionária correspondente mais próxima.

1.3.3 - Gestão de peças e insumos técnicos

Para gestão de peças e insumos técnicos, um sistema de estoque que garanta registros de entrada e saída de peças, com datas alinhadas ao processo, visando devolver o veículo de volta a circulação o mais rápido possível.

1.3.4 - Acompanhamento de serviços na oficina

Um aplicativo onde será possível gerenciar totalmente os serviços da oficina relacionados a situação dos veículos, veículos prontos, pendentes, em manutenção preventiva e corretiva, assim como uma estimativa do prazo para o término dos serviços, sendo sempre registrados e documentados, facilitando o funcionamento e eficiência da oficina e de toda a frota.

Atenciosamente,

Abner Frota,
Gestor Geral
Moon Logística

2 - Fase de pesquisa

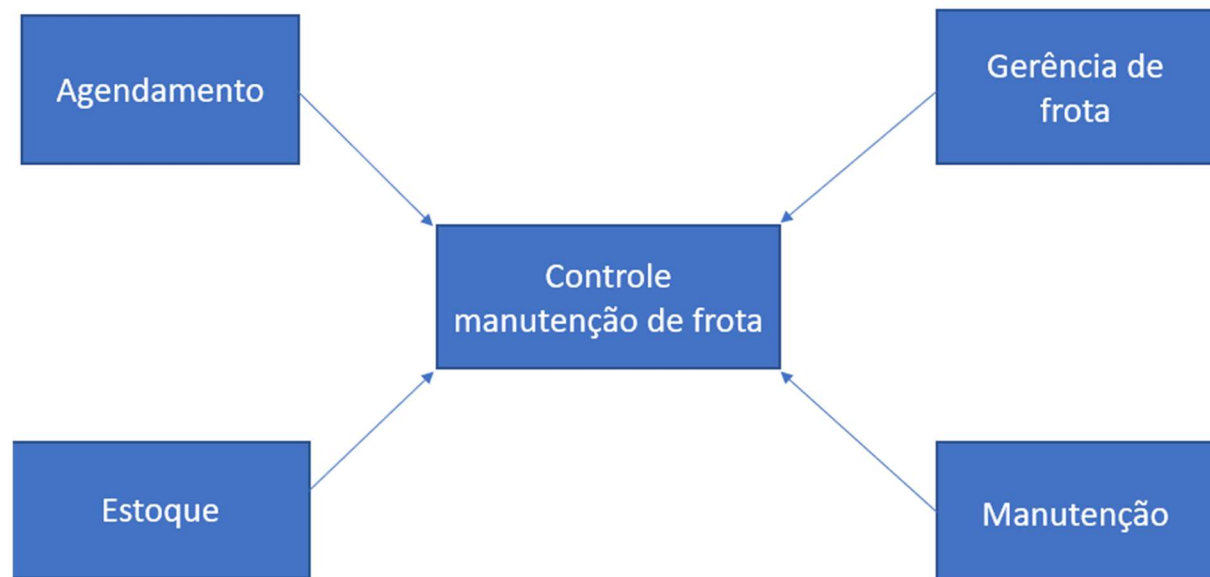
A empresa Moon logística atua no setor de transportes, diariamente são realizadas entregas em todo território nacional, e com frequência é necessário parar veículos para manutenções e revisões, estes que estão em processo de manutenção ou compra de peças. Atualmente esses processos são gerenciados manualmente por registros em papel, tornando um sistema sujeito a falhas e impreciso em questão de acompanhamento de serviços. Gerando inúmeros prejuízos para a empresa.

2.1.1 - Setores afetados

O setor de Controle de frotas é diretamente afetado, pois, sempre que surge imprevistos com a frota é necessário que seja feita compra de peças o mais rápido possível, evitando paradas e diminuindo o tempo de afastamento. Outro setor afetado é o de Gerência de frotas, pois, com o atual sistema que é feito através de planilhas e anotações em papel, muitas informações acabam se perdendo ou se misturando, acarretando um sistema falho e impreciso.

A interação ocorre com os seguintes setores:

2.1.2 - Figura setores afetados



2.2 - Quadro de agenda de entrevistas

Data	Entrevistado	Setor	Resultado Esperado
05/05/2024 9:00 – 10:30	Ketter – Gestor	Gestor de frota	Analisar a rotina da frota e funcionamento do setor em relação a manutenção de frota.
06/05/2024 7:30 – 9:00	Antônio - Auxiliar	Almoxarifado	Analisar o gerenciamento de materiais em relação ao setor de controle manutenção de frota.
07/05/2024 8:00 – 9:30	Lucas – Auxiliar Manutenção	Agendamentos de Manutenção	Entender a rotina de agendamentos do controle de manutenção da frota.
09/05/2024 8:00 – 9:30	Marcelo - Mecânico	Manutenção	Entender processos rotineiros de manutenção e a relação com setor de controle manutenção de frota
09/05/2024 13:30 – 15:00	Clóvis - Supervisor de Frota	Supervisor de Controle de Frota	Entender sobre o gerenciamento geral da frota

2.3 - Entrevistas

2.3.1 - Ketter – Gestor de frota

Pergunta 1: Como é feito o planejamento das manutenções preventivas da frota?

Resposta: A manutenção preventiva é agendada com base na quilometragem e tempo de uso, conforme especificações dos fabricantes. Usamos um software que emite alertas automáticos para facilitar esse controle, o que evita esquecimentos e quebras inesperadas.

Pergunta 2: Quais estratégias são adotadas para reduzir o tempo de veículos parados?

Resposta: Trabalhamos com agendamento antecipado e priorização de serviços conforme a criticidade do veículo na operação. Também mantemos um estoque mínimo de peças e revezamos a utilização dos veículos para otimizar a disponibilidade.

Pergunta 3: Como é feita a comunicação entre a gestão de frota e a oficina?

Resposta: A comunicação é feita via sistema interno e reuniões semanais. Sempre que há urgência, usamos um grupo direto com os envolvidos para agilizar decisões. Essa integração reduz retrabalho e aumenta a eficiência dos atendimentos.

2.3.2 - Antônio - Auxiliar almoxarifado

Pergunta 1: Como você controla o estoque de peças e materiais da oficina?

Resposta: Faço o controle por meio de um sistema ERP, onde registro entrada e saída de cada item. Toda movimentação é vinculada a uma ordem de serviço. Assim conseguimos rastrear o uso de cada peça e evitar perdas.

Pergunta 2: Existe algum critério para definir o nível mínimo de estoque?

Resposta: Sim, usamos o histórico de consumo e a criticidade da peça. Peças que têm alta rotatividade ou são essenciais para veículos-chave têm um estoque mínimo mais alto. Isso evita atrasos em serviços importantes.

Pergunta 3: Como é feita a conferência de materiais que chegam?

Resposta: Ao chegar, confiro a nota fiscal, validade e integridade da embalagem. Só depois de validar tudo, faço a entrada no sistema. Caso tenha algum erro ou avaria, notifico imediatamente o setor de compras.

2.3.3 - Lucas – Agendamentos de manutenção

Pergunta 1: Como é feita a organização da agenda de manutenções?

Resposta: Recebo os alertas do sistema e cruzo com a disponibilidade da oficina e dos motoristas. Tento sempre encaixar as manutenções nos horários de menor impacto para a operação, mantendo o equilíbrio entre urgência e rotina.

Pergunta 2: Como você lida com imprevistos na agenda, como atrasos ou novos chamados urgentes?

Resposta: Tenho uma margem de flexibilidade na agenda. Quando surge um imprevisto, reorganizo as prioridades e aviso todos os envolvidos. A comunicação rápida com os setores é essencial para manter tudo sob controle.

Pergunta 3: Há alguma ferramenta digital que auxilia no seu trabalho?

Resposta: Sim, utilizamos um sistema integrado de gestão de frota que permite visualizar os históricos, alertas e programações futuras. Isso facilita bastante o planejamento e reduz os erros.

2.3.4 - Marcelo - Mecânico

Pergunta 1: Qual é o fluxo de trabalho quando um veículo entra na oficina?

Resposta: Primeiro, recebo a ordem de serviço e faço uma avaliação visual e técnica. Depois confirmo o diagnóstico e começo o reparo conforme o plano indicado. Tudo é documentado no sistema da empresa.

Pergunta 2: Quais são os tipos de manutenção mais frequentes?

Resposta: As mais comuns são trocas de óleo, pastilhas de freio, correias e revisão de sistemas Elétricos. Também recebemos muitos casos de suspensão e problemas de ar-condicionado em veículos que rodam muito.

Pergunta 3: Como é feita a conferência das peças utilizadas em cada serviço?

Resposta: Só utilizamos peças autorizadas e retiradas com registro do almoxarifado. No final do serviço, registro tudo na ordem de serviço e, se necessário, anexo fotos do reparo. Isso garante rastreabilidade e controle de qualidade.

2.3.5 - Clóvis - Supervisor de frota

Pergunta 1: Qual o seu papel na supervisão diária da frota?

Resposta: Acompanho os relatórios de uso dos veículos, verifico os apontamentos dos motoristas e monitoro os status de manutenção. Minha função é garantir que os veículos estejam operando em condições ideais e com segurança.

Pergunta 2: Como você identifica e trata desvios operacionais nos veículos?

Resposta: Trabalho em conjunto com o setor de manutenção e análise de dados da frota. Se percebo consumo excessivo de combustível ou desgaste anormal, investigo a causa com base no histórico e tomo ações corretivas com os motoristas ou mecânicos.

Pergunta 3: Como é feita a avaliação de desempenho da frota sob sua supervisão?

Resposta: Avaliamos mensalmente com base em indicadores como disponibilidade, custos de manutenção, quilometragem por litro e índice de quebras. Esses dados são discutidos em reuniões para identificar pontos de melhoria.

3. Situação atual

3.1 - Descrição

Com base nas perguntas, com os respectivos responsáveis das áreas de manutenção da frota e Controle de frota, foram coletadas informações sobre como as duas áreas se interligam e suas respectivas dependências.

Na figura 1, está exemplificado uma tabela de cadastro da frota da empresa, nela contém informações como: Placa, Marca do veículo, Modelo, Ano de fabricação, Número de cadastro, Data de aquisição e Garantia. Esse documento é preenchido pelo setor de controle de frota e posteriormente é encaminhado ao supervisor de manutenção, para ter uma visão da frota e de todos os veículos.

Placa	Marca do veículo	Modelo	Ano de fabricação	Numero cadastro	Data de aquisição	Garantia
dkr-1490	Mercedes-Benz	sprinter	2017	ABC-1234	10/05/2017	Não
jhg-1209	Mercedes-Benz	sprinter	2017	ABC-1235	11/08/2017	Não
hhd-1231	Mercedes-Benz	sprinter	2017	ABC-1236	15/08/2017	Não
jja-1229	Mercedes-Benz	sprinter	2017	ABC-1237	25/08/2017	Não
ftc-1299	Mercedes-Benz	sprinter	2017	ABC-1238	10/12/2017	Não
asda-1233	Mercedes-Benz	sprinter	2023	ABC-1239	11/02/2023	11/02/2026
hhj-1212	Mercedes-Benz	sprinter	2023	ABC-1240	02/05/2023	02/05/2026
del-1232	Mercedes-Benz	sprinter	2023	ABC-1241	12/05/2023	12/05/2026
psb-1205	Mercedes-Benz	sprinter	2023	ABC-1242	03/11/2023	03/11/2026
psb-1287	Mercedes-Benz	sprinter	2023	ABC-1243	12/12/2023	12/12/2026
frk-1212	fiat	doblo-cargo	2019	ABC-1244	12/02/2020	Não
dwd-2312	fiat	doblo-cargo	2019	ABC-1245	26/02/2020	Não
dwq-1212	fiat	doblo-cargo	2019	ABC-1246	03/04/2020	Não
gfd-1212	fiat	doblo-cargo	2019	ABC-1247	15/05/2020	Não
xcv-2323	fiat	doblo-cargo	2019	ABC-1248	18/06/2020	Não
bnm-1232	fiat	doblo-cargo	2019	ABC-1249	25/08/2020	Não
poi-0987	fiat	doblo-cargo	2019	ABC-1250	29/12/2020	Não
lki-0678	fiat	doblo-cargo	2023	ABC-1251	05/02/2023	05/02/2027
mjy-8790	fiat	doblo-cargo	2023	ABC-1252	15/02/2023	15/02/2027
nji-9866	fiat	doblo-cargo	2023	ABC-1253	17/04/2023	17/04/2027
efg-1231	volkswagen	Constellation	2015	ABC-1254	02/06/2016	Não
grt-2321	volkswagen	Constellation	2015	ABC-1255	06/08/2018	Não
lpo-3413	volkswagen	Constellation	2015	ABC-1256	09/10/2018	Não
ldk-0231	volkswagen	Constellation	2021	ABC-1257	15/11/2020	15/12/2026
jui-2312	volkswagen	Constellation	2021	ABC-1258	16/09/2020	06/12/2026
weq-2312	Mercedes-Benz	atego	2020	ABC-1259	06/05/2020	12/10/2027
weg-1219	Mercedes-Benz	atego	2020	ABC-1260	07/05/2020	13/10/2027
lop-9876	Mercedes-Benz	atego	2020	ABC-1261	08/05/2020	14/10/2027
hio-9768	Mercedes-Benz	atego	2020	ABC-1262	09/05/2020	15/10/2027
lpo-0999	Mercedes-Benz	atego	2020	ABC-1263	10/05/2020	16/10/2027

Figura 1 – Tabela de cadastro / Autor: Pedro Biasini

Na figura 2, consta o dia que o veículo passou por manutenção e qual o dia da próxima manutenção programada, tudo isso feito por um supervisor do setor de manutenção em conjunto com o auxiliar.

Placa	Marca do veículo	Modelo	Ano	Km do veículo	Data da manutenção	Km para retorno da revisão	Data revisão
dkr-1490	Mercedes-Benz	sprinter	2017	170.578 km	05/02/2025	175.578 km	06/05/2025
jhg-1209	Mercedes-Benz	sprinter	2017	180.595 km	06/02/2025	188.595 km	07/05/2025
hhd-1231	Mercedes-Benz	sprinter	2017	225.422 km	07/02/2025	227.422 km	08/05/2025
jja-1229	Mercedes-Benz	sprinter	2017	201.867 km	08/02/2025	209.867 km	09/05/2025
ftc-1299	Mercedes-Benz	sprinter	2017	232.380 km	09/02/2025	238.380 km	10/05/2025
asda-1233	Mercedes-Benz	sprinter	2023	33.598 km	10/02/2025	38.598 km	11/05/2025
hhj-1212	Mercedes-Benz	sprinter	2023	48.486 km	11/02/2025	50.486 km	12/05/2025
del-1232	Mercedes-Benz	sprinter	2023	38.777 km	12/02/2025	40.777 km	13/05/2025
psb-1205	Mercedes-Benz	sprinter	2023	37.243 km	13/02/2025	49.243 km	14/05/2025
psb-1287	Mercedes-Benz	sprinter	2023	36.481 km	14/02/2025	38.481 km	15/05/2025
frk-1212	fiat	doblo-cargo	2019	153.867 km	15/02/2025	161.867 km	16/05/2025
dwd-2312	fiat	doblo-cargo	2019	153.361 km	16/02/2025	170.361 km	17/05/2025
dwq-1212	fiat	doblo-cargo	2019	141.555 km	17/02/2025	150.555 km	18/05/2025
gfd-1212	fiat	doblo-cargo	2019	128.668 km	18/02/2025	140.668 km	19/05/2025
xcv-2323	fiat	doblo-cargo	2019	125.480 km	19/02/2025	155.480 km	20/05/2025
bnm-1232	fiat	doblo-cargo	2019	130.488 km	20/02/2025	140.488 km	21/05/2025
poi-0987	fiat	doblo-cargo	2019	137.195 km	21/02/2025	157.195 km	22/05/2025
lki-0678	fiat	doblo-cargo	2023	179.395 km	22/02/2025	189.395 km	23/05/2025
mjj-8790	fiat	doblo-cargo	2023	159.237 km	23/02/2025	179.237 km	24/05/2025
nji-9866	fiat	doblo-cargo	2023	42.804 km	24/02/2025	52.804 km	25/05/2025
efg-1231	volkswagen	Constellation	2015	52.937 km	25/02/2025	72.937 km	26/05/2025
grt-2321	volkswagen	Constellation	2015	221.271 km	26/02/2025	241.271 km	27/05/2025
lpo-3413	volkswagen	Constellation	2015	211.561 km	27/02/2025	231.561 km	28/05/2025
ldk-0231	volkswagen	Constellation	2021	207.880 km	28/02/2025	217.880 km	29/05/2025
jui-2312	volkswagen	Constellation	2021	93.961 km	01/03/2025	103.961 km	30/05/2025
weq-2312	Mercedes-Benz	atego	2020	108.433 km	02/03/2025	118.433 km	31/05/2025
weg-1219	Mercedes-Benz	atego	2020	137.267 km	03/03/2025	157.267 km	01/06/2025
lop-9876	Mercedes-Benz	atego	2020	149.834 km	04/03/2025	179.834 km	02/06/2025
hio-9768	Mercedes-Benz	atego	2020	141.666 km	05/03/2025	151.666 km	03/06/2025
lpo-0999	Mercedes-Benz	atego	2020	152.978 km	06/03/2025	172.978 km	06/07/2025

Figura 2 – Tabela de manutenção / Autor: Pedro Biasini

O setor de almoxarifado é responsável por estocar as peças que serão ou já foram utilizadas, tudo isso feito através de manuscritos em cadernos, contendo a quantidade de peças e tipos de peças, assim que uma peça chega, já é registrada. Na figura 3, está como é feito essa relação de itens em estoque.

ALMOXARIFADO		DATA = 19/04/2025
Produto	Quantidade	
Bateria	15	
Disco de freio	20	
Óleo 10 Litros	50	
Filtro de óleo	50	
Mangueiras	10	
Molhar	05	
Amortecedores	19	
Lâmpadas	55	
Bomba de água	10	
Correias	10	

Figura 3 – Relação de itens em estoque / Autor: Pedro Biasini

Já na figura 4, mostra como funciona a requisição de materiais ao almoxarifado. Quando há necessidade durante a revisão e manutenção da frota, uma ficha de requisição de peças é enviado ao setor de compras através do Email. Em caso de aprovação a compra é realizada.

Requisição : 0046	Assinatura; Marcelo- mecânico	Itu, 04 de julho de 2025
Peça: Lâmpadas automotivas	Quantidade: 12	Marca: Philips
Peça: Pivô bandeja suspensão	Quantidade:05	Marca: Nakata
Peça: Bomba de combustível	Quantidade:06	Marca: Bosch

Figura 4 – Requisição de materiais ao almoxarifado / Autor: Pedro Biasini

Na figura 5 vemos um exemplo de como é realizado o pedido de peças via e-mail. A requisição é anexada.

Requisição de peças oficina

AlmoxarifadoMoon@gmail.com

Requisição de peças oficina

Boa tarde,

Solicito a requisição de peças à oficina mecânica, que está anexado ao e-mail

atenciosamente,

Lucas

Auxiliar Mecânico

Figura 5 - Requisição de peças ao setor de almoxarifado / Autor: Pedro Biasini

Em casos de problemas no veículo, assim que o motorista percebe algo de errado, ele reporta a situação para o mecânico, o profissional que irá realizar o serviço preenche uma ordem de serviço, contendo observações feita por motorista e análises dele em relação ao problema, peças utilizadas, descrição do serviço realizado e caso necessário algumas informações sobre a manutenção realizada. Representado na figura 6.

Ordem de Serviço	46	Peça	Quantidade	Unidade de Medida	Embalagem	Descrição	Fabricante
Data	04/mai	Vela	4	Unidade	Caixa	Vela SP43	Bosh
Motorista	Paulo Sérgio	Bicos Injetores	4	Unidade	Caixa	Bico IPE019	Marelli
Veículo	Doblô						
Ano	2019						
Placa	FRK-1212						
Garantia	Não						

Figura 6 – Ordem de serviço / Autor: Leônidas Caliel

Em caso de revisões de veículos dentro do período de garantia, é necessário que o responsável pelo setor de manutenção entre em contato com a concessionária onde o veículo foi adquirido. No e-mail, deve ser informado o motivo do agendamento da revisão, especificando se é por quilometragem ou por defeito em alguma peça. Após a resposta da concessionária, o veículo é encaminhado para o serviço em oficina.

3.2 - Problemas e prejuízos

3.2.1 - Falta de controle e registro manual de veículos da frota

- Periodicidade: Diariamente, em torno de 2% dos agendamentos são realizados com erro.
- Descrição: Esses erros causam retrabalho, revisões desnecessárias por falta de histórico técnico e ausência de informações para controle de tráfego.
- Tempo perdido por erro: 1,5 hora
- Salário médio base (Lucas – Agendamentos): R\$ 3.000,00 / 220h = R\$ 13,63/h
- Prejuízo mensal:

2 erros por semana × 1,5h × 4 semanas × R\$ 13,63 = R\$ 163,56

3.2.2 - Desorganização no processo de aquisição e fornecimento de peças

- Periodicidade: Ocorre em média 4 vezes ao mês.
- Descrição: Falta de rastreabilidade no uso de peças recém-chegadas, causando atraso na liberação de veículos e dificultando a reposição.
- Tempo perdido por ocorrência: 3 horas (espera + reprogramação)
- Salário base (Antônio – Auxiliar Almoxarifado): R\$ 2.800,00 / 220h = R\$ 12,72/h
- Prejuízo mensal:

4 ocorrências × 3h × R\$ 12,72 = R\$ 152,64

3.2.3 - Controle de veículos defeituosos dentro do prazo de garantia

- Periodicidade: Cerca de 3 veículos por semana ficam parados aguardando liberação.
- Descrição: Falta de controle sobre prazos de cobertura resulta em perda de direitos de garantia, gerando gastos desnecessários com reparos.
- Tempo perdido por veículo: 4 horas
- Custo estimado de veículo parado por hora: R\$ 25,00 (valor médio operacional)
- Prejuízo mensal:

3 veículos × 4h × 4 semanas × R\$ 25 = R\$ 1.200,00

Observação: prejuízo real por perda de garantia pode chegar a R\$ 6.000 por veículo, conforme relatado na seção 1.2.3

3.2.4 - Ineficiência no Agendamento Preventivo de Revisões

- Periodicidade: Ao menos 1 caso por semana de falha de comunicação entre gestão de frota e manutenção.
- Descrição: Demandas não repassadas corretamente resultam em revisões fora do prazo e retrabalho.
- Tempo perdido por falha: 2 horas (envolvendo gestor e mecânico)
- Salário médio ponderado (Ketter + Marcelo):

$$(R\$ 4.500 + R\$ 3.200) / 2 = R\$ 3.850 / 220h = R\$ 17,50/h$$

- Prejuízo mensal:

$$1 \text{ ocorrência/semana} \times 2h \times 4 \text{ semanas} \times R\$ 17,50 = R\$ 140,00$$

Problema	Prejuízo Mensal
Falta de Controle e Registro Manual de Veículos da Frota	R\$ 163,56
Desorganização no processo de aquisição e Fornecimento de Peças	R\$ 152,64
Controle de veículos defeituosos dentro do prazo de garantia	R\$ 1.200,00
Ineficiência no Agendamento Preventivo de Revisões	R\$ 140,00
Total Estimado:	R\$ 1.656,2

4 - Prototipação

Este documento apresenta a concepção de uma solução digital voltada ao setor logístico de transporte, com foco na organização interna da frota. A iniciativa surge da necessidade de transformar procedimentos atualmente realizados manualmente, os quais geram retrabalho, atrasos e desperdícios operacionais.

A aplicação desenvolvida tem como objetivo o registro detalhado de ocorrências relacionadas a veículos, desde falhas mecânicas até a troca de componentes, permitindo que cada ação seja documentada com precisão.

O sistema facilita a identificação de padrões de manutenção, possibilitando intervenções preventivas mais eficazes. Para o acompanhamento do estado da frota, foi projetado um checklist digital de uso diário, antecipando falhas e contribuindo para uma operação segura.

Essa funcionalidade permite que os funcionários informem danos, defeitos e anomalias por meio de uma interface amigável em dispositivos móveis.

O controle de peças foi redesenhado para garantir rastreabilidade, reduzindo perdas por extravio e falhas no abastecimento. Além disso, o sistema gera lembretes automáticos com base em critérios técnicos, garantindo a realização de manutenções periódicas.

O resultado é uma operação mais previsível, com redução do tempo de inatividade e otimização de custos.

4.1 - Requisitos não funcionais

4.1.1 - Organizacional

4.1.1.1 - Implementação

O sistema será implementado em ambiente web, com acesso por navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge), sem necessidade de instalação local, e deverá estar operando em até 30 dias após o início do desenvolvimento.

4.1.1.2 – Padrões

O sistema seguirá o padrão das normas de uso de banco de dados relacional (MySQL ou PostgreSQL), autenticação por login e senha, e documentação das APIs para manutenção futura, tudo isso integrado ao site.

4.1.1.3 - Entrega

O sistema será entregue em etapas: prototipação, homologação e versão final. Cada entrega parcial deverá ser testada e validada pelo setor de controle de frota.

4.1.2 – Produtos

4.1.2.1 – Eficiência

A resposta do sistema para operações comuns (cadastro, consulta e atualização) não deve ultrapassar 2 segundos. A emissão de relatórios deve ocorrer em até 5 segundos.

4.1.2.2 – Contabilidade

Deve ser possível auditar todas as ações realizadas pelos usuários no sistema (inclusão, alteração e exclusão de dados), com logs disponíveis para o gestor da frota.

4.1.2.3 – Portabilidade

O sistema deve ser compatível com navegadores em dispositivos desktop e mobile (responsivo), com layout adaptável a diferentes resoluções de tela.

4.1.2.4 – Usabilidade

4.1.2.4.1 – Espaço

A interface deve priorizar clareza e simplicidade, com menus visíveis, atalhos acessíveis e uso de cores padronizadas. O layout será planejado para evitar sobrecarga de informações.

4.1.2.4.2 – Desempenho

Mesmo com aumento no número de registros (veículos, ordens de serviço, peças), o sistema deverá manter desempenho estável e tempo de resposta adequado.

4.1.3 – Externos

4.1.3.1 – Interoperabilidade

O sistema deverá ser compatível com exportação/importação de dados em formatos CSV e PDF, permitindo integração com outros sistemas de gestão, como planilhas do setor financeiro.

4.1.3.2 – Ética

Deverá haver controle de acesso baseado em permissões. Cada colaborador verá apenas os dados pertinentes à sua função, respeitando a responsabilidade funcional.

4.1.3.3 – Legalidade

Será implementada a conformidade com a LGPD, garantindo consentimento para uso de dados pessoais, controle de acesso e anonimização de registros sensíveis quando necessário.

4.1.3.3.1 – Privacidade

As informações pessoais e operacionais da empresa devem estar protegidas, com uso de criptografia para dados sensíveis (senha, CPF, e-mail dos usuários).

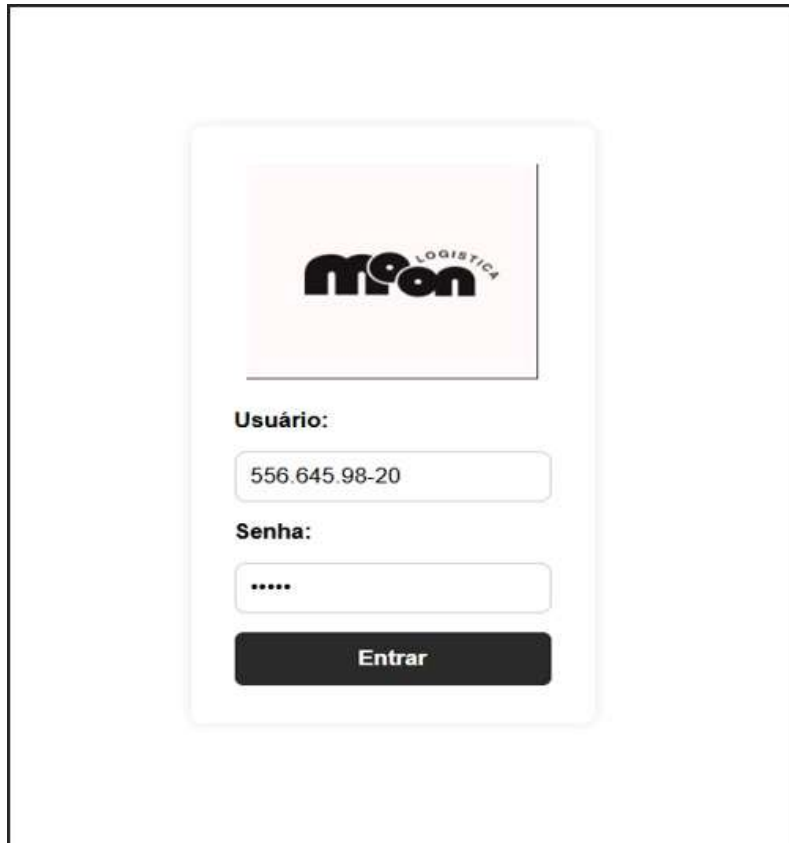
4.1.3.3.2 – Segurança

O sistema deve contar com autenticação segura, sessões expiradas após inatividade prolongada e backups automáticos diários em servidor externo.

Também estará presente as permissões de configuração exclusivas de cada cargo.

4.2 - Requisitos funcionais

Tela de login do sistema, onde os colaboradores inserem CPF e senha para acesso. A interface é simples e direta, com campos para identificação do usuário e um botão de "Entrar". Ações como edições e exclusões de dados só podem ser feitas após login, garantindo controle e segurança.



A imagem mostra a interface de login do sistema M9on Logística. No topo, há o logotipo da empresa, que consiste no nome "M9on" em uma fonte bold e moderna, com a palavra "LOGÍSTICA" em uma fonte menor e mais espaçada logo acima. Abaixo do logotipo, há dois campos de entrada de texto. O primeiro campo é rotulado "Usuário:" e contém o CPF "556.645.98-20". O segundo campo é rotulado "Senha:" e contém caracteres ocultos por pontos. Abaixo dos campos, há um botão de login com o texto "Entrar".

Imagem 1 – Login do sistema / Autor: Pedro Sanches Biasini

Tela inicial do sistema, exibida após o login. Nela, o usuário é recebido com uma mensagem de boas-vindas e um breve resumo das funções do sistema. No topo da página, há um menu simples e direto com as opções Início, Veículos, Manutenção e Relatórios, facilitando a navegação. A interface é limpa e organizada, permitindo que qualquer colaborador encontre rapidamente o que precisa para gerenciar a frota, acompanhar manutenções e gerar relatórios com facilidade.

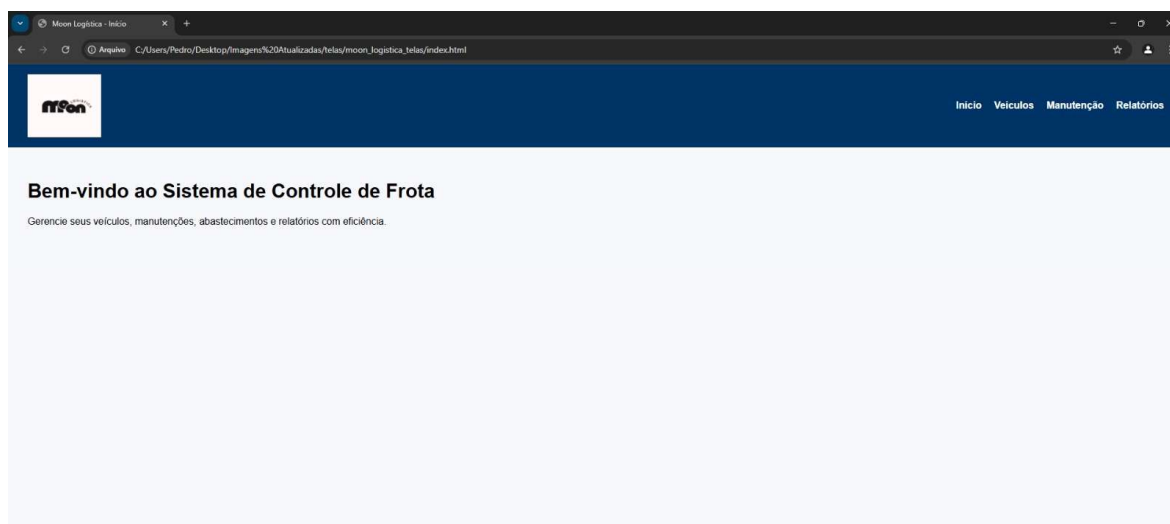


Imagem 2 – Tela inicial / Autor: Pedro Sanches Biasini

Temos uma visão completa do menu da manutenção, contendo a visão geral da Frota, com a quantidade exata de veículos cadastrados, veículos em manutenção, peças e prejuízo operacional.



Imagem 3 – Menu geral / Autor: Pedro Sanches Biasini

Acompanhamos a tela de cadastro completo de funcionários (aba dentro do menu da visão geral da frota, imagem 2), contendo as informações mais importantes de cada colaborador da manutenção.





Cadastro Completo de Funcionário

Nome Completo:

CPF:

RG:

Nº Carteira de Trabalho (CTPS):

Data de Nascimento: 

Telefone:

Email Corporativo:

Cargo:

Departamento:

Data de Admissão: 

Número de Dependentes:

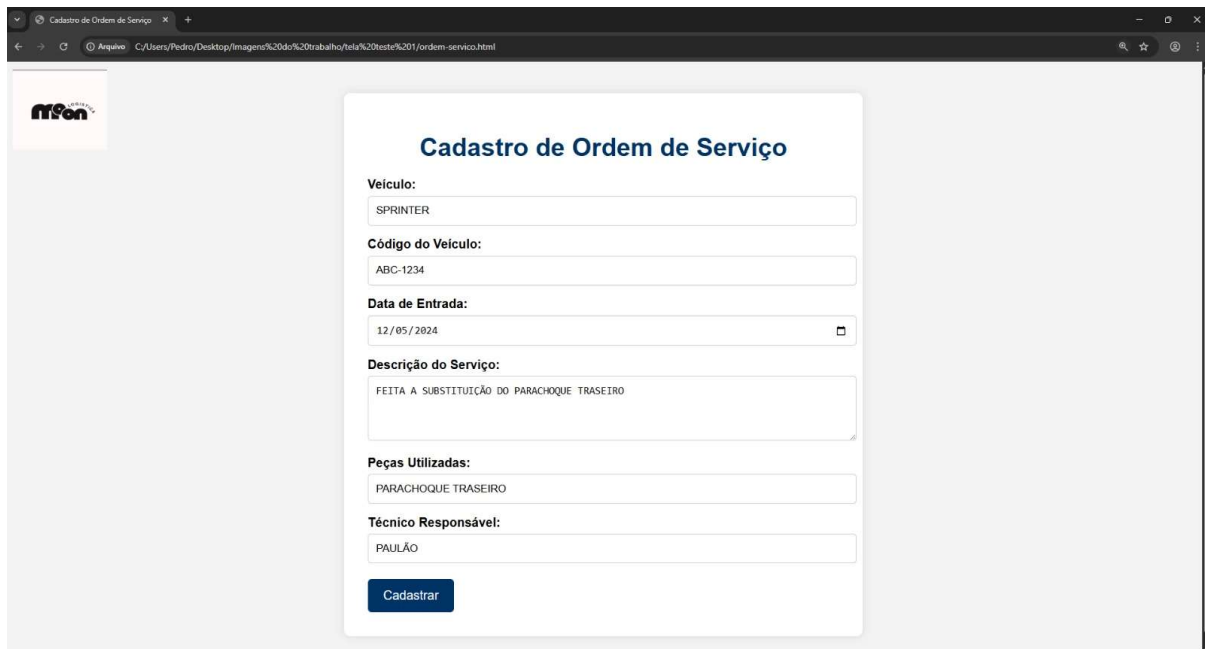
PCD (Pessoa com Deficiência): 

Status: 

[Cadastrar Funcionário](#)

Imagem 4 – Cadastro de funcionário / Autor: Pedro Sanches Biasini

Contamos com uma funcionalidade para cadastro de ordens de serviço, onde são inseridos os dados como o modelo do veículo, placa, etc. Também possui uma seção de resumo das ordens de serviço, que permite acompanhar o status, detalhes e andamento de cada uma.



Cadastro de Ordem de Serviço

Veículo:
SPRINTER

Código do Veículo:
ABC-1234

Data de Entrada:
12/05/2024

Descrição do Serviço:
FEITA A SUBSTITUIÇÃO DO PARACHOQUE TRASEIRO

Peças Utilizadas:
PARACHOQUE TRASEIRO

Técnico Responsável:
PAULÃO

Cadastrar



Resumo de Ordens de Serviço

Ordem de Serviço #001

Data: 10/05/2025
Mecânico: Paulão
Veículo: Sprinter 415 CDI
Serviço: Troca de óleo, alinhamento e revisão de freios
Status: Concluído

Ordem de Serviço #002

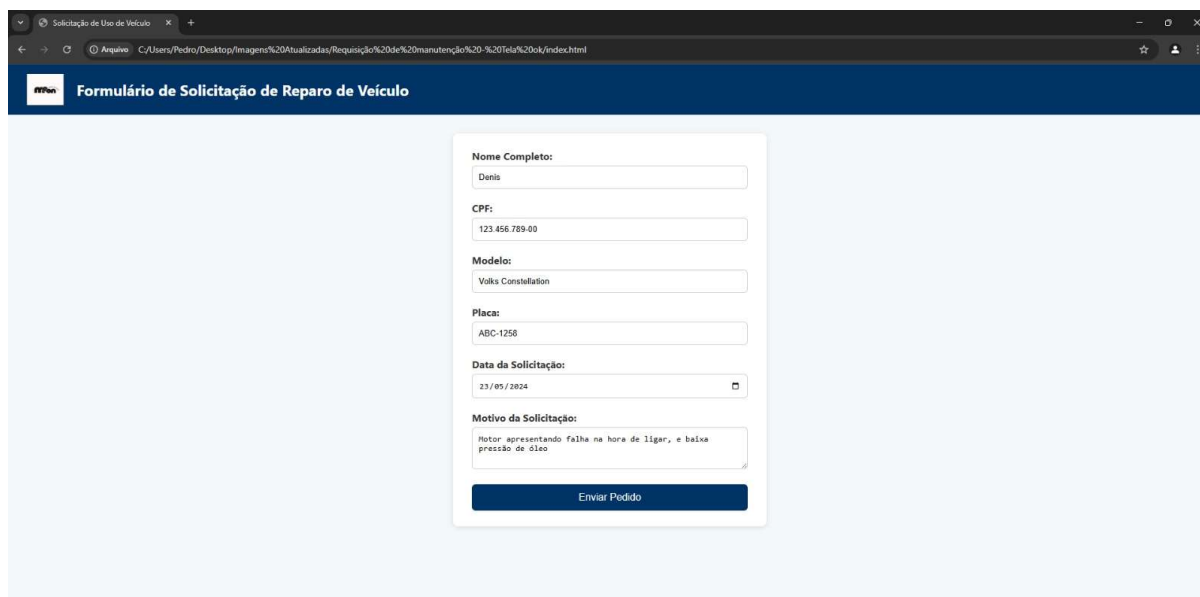
Data: 10/06/2025
Mecânico: Paulão
Veículo: Constallation
Serviço: Troca de óleo, alinhamento de portas e troca de vidro frontal
Status: Concluído

Ordem de Serviço #003

Data: 09/07/2025
Mecânico: Paulão
Veículo: Mercedes-Benz Actros
Serviço: Revisão completa e troca de filtros
Status: Concluído

Imagem 5 / 6 – Ordens de serviços / Autor: Pedro Sanches Biasini

Visualizamos a parte de formulário de solicitação de reparo, contendo o nome completo do solicitante, CPF, modelo do veículo, placa, data da solicitação e o motivo.



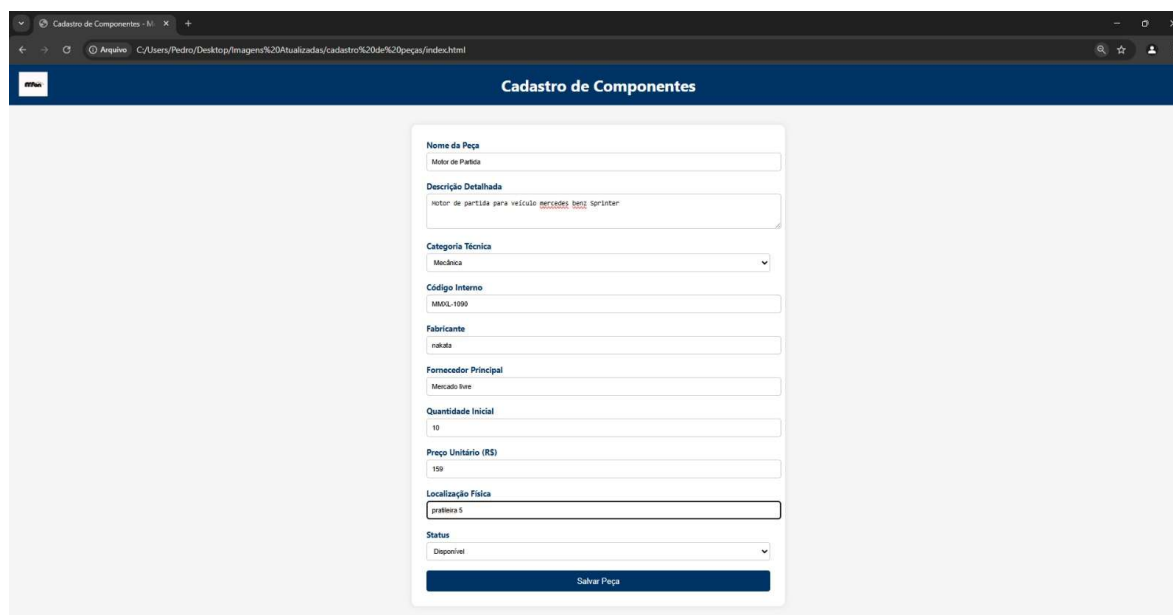
The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying the URL: C:/Users/Pedro/Desktop/Imagens%20Atualizadas/Requisição%20de%20manutenção%20-%20Tela%20du/index.html. The page title is 'Formulário de Solicitação de Reparo de Veículo'. The form contains the following fields:

- Nome Completo: Denis
- CPF: 123.456.789-00
- Modelo: Volks Constellation
- Placa: ABC-1258
- Data da Solicitação: 23/05/2024
- Motivo da Solicitação: Motor apresentando falha na hora de ligar, e baixa pressão de óleo

A blue button labeled 'Enviar Pedido' is located at the bottom of the form.

Imagem 7 - Formulário de solicitação de reparo / Autor: Pedro Sanches Biasini

Visualizamos a tela de cadastro de novos componentes para o setor de almoxarifado, contendo o nome e especificação da peça, categoria técnica, código interno, fabricante, fornecedor principal, quantidade inicial, preço base, localização e status.



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying the URL: C:/Users/Pedro/Desktop/Imagens%20Atualizadas/cadastro%20de%20peças/index.html. The page title is 'Cadastro de Componentes'. The form contains the following fields:

- Nome da Peça: Motor de Partida
- Descrição Detalhada: Motor de partida para veículo ~~mercado~~ bug Sprinter
- Categoria Técnica: Mecânica
- Código Interno: MMOL-1090
- Fabricante: indata
- Fornecedor Principal: Mercado livre
- Quantidade Inicial: 10
- Preço Unitário (R\$): 150
- Localização Física: prateleira 5
- Status: Disponível

A blue button labeled 'Salvar Peça' is located at the bottom of the form.

Imagem 8 – Cadastro de novos itens / Autor: Pedro Sanches Biasini

Visualizamos a tela de gerenciador de usuários do sistema, com o nome, login, informações pessoais, status e categorias (permissões) de acessos. Podendo editar ou excluir o usuário do colaborador do sistema.

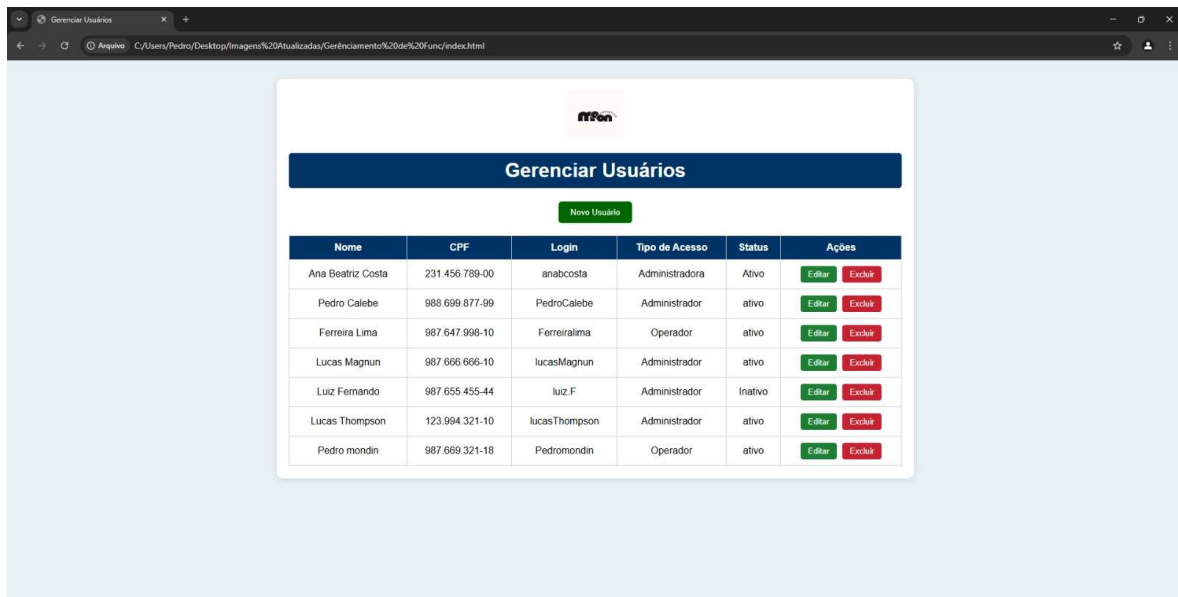


Imagem 9 – Gerenciador de usuários / Autor: Pedro Sanches Biasini

Possui uma interface para gerenciamento de agendamentos de manutenção de veículos, onde são listadas informações como o tipo de manutenção, data e hora previstas, mecânico responsável, box designado, prazo estimado, e a descrição do serviço. Também é possível visualizar o status da ordem de serviço e a data prevista para a próxima revisão do veículo.

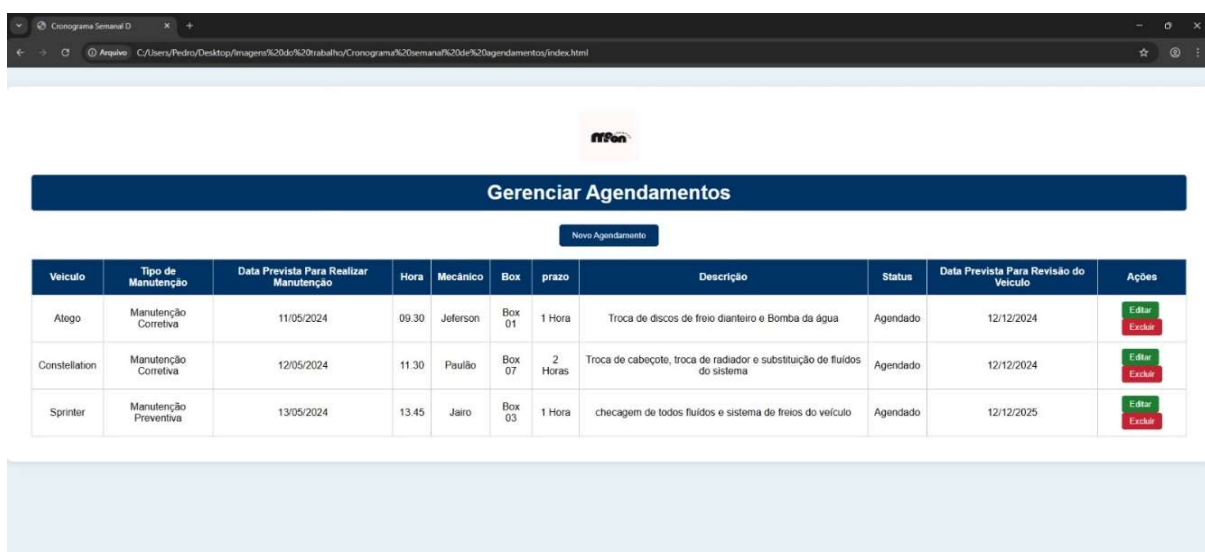


Imagem 10 – Gerenciador de agendamentos / Autor: Pedro Sanches Biasini

Visualizamos a tela de cadastro de novos veículos, contendo a placa, modelo, ano, número de cadastro, data, quilometragem de entrada e uma pequena descrição ou especificação completa de garantia.



The image shows a web form titled "Cadastro de Novo Veículo" (New Vehicle Registration). At the top, there is a logo for "mfon" with "GOIÁS" written above it. The form itself is a white box with a dark blue header containing the title. It contains several input fields: a license plate field with "DKR-1835", a model field with "CONSTELLATION", a brand field with "VOLKSWAGEN", an year field with "2019", a registration number field with "ABC-123321", a date field with "12/05/2025" and a calendar icon, a mileage field with "645.568", and a description field with "MOTOR FEITO NO DIA 10/04/2024, VEÍCULO SEM PROBLEMAS". At the bottom of the form is a dark blue button labeled "Salvar Veículo".

Cadastro de Novo Veículo	
DKR-1835	
CONSTELLATION	
VOLKSWAGEN	
2019	
ABC-123321	
12/05/2025	
645.568	
MOTOR FEITO NO DIA 10/04/2024, VEÍCULO SEM PROBLEMAS	
Salvar Veículo	

Imagem 11 – Cadastro de veículos / Autor: Pedro Sanches Biasini

Temos o “checklist” de pré-serviço da oficina, com as especificações e informações detalhadas de cada parte do carro, classificados em “Bom” ou “Ruim”, garantindo que a manutenção irá realizar o serviço no lugar correto.

Checklist Pré-Serviço - Oficina

Nome do Mecânico:
JAIRO

Veículo (Marca/Modelo):
VOLKSWAGEN CONSTELLATION

Placa:
ABR- 1238

Número do Chassi:
BVCCDF-11212

Quilometragem Atual (KM):
452.658

Data da Inspeção:
12/05/2024

Checklist de Inspeção

Item	Bom	Ruim
Para-choque dianteiro	☒	☐
Para-choque traseiro	☒	☐
Óleo do Motor	☐	☒

Detalhes Adicionais

Peças Substituídas

- Filtro de óleo
- Correia dentada

Serviços Realizados Além do Previsto

- Troca de bateria
- Alinhamento e balanceamento

Histórico de Serviços do Veículo

- 01/04/2024 - Revisão geral
- 10/01/2024 - Troca de pastilhas de freio
- 05/09/2023 - Troca de óleo

Equipos de Alinhamento

Item	Bom	Ruim
Estado dos Pneus	☐	☒
Alinhamento e Balanceamento	☒	☐
Sistema de Freios	☒	☐
Suspensão	☒	☐
Bateria	☒	☐
Sistema de Direção	☒	☐
Sistema de Escape	☐	☒
Sistema Elétrico	☒	☐
Iluminação Interna e Externa	☒	☐
Palhetas do Para-brisa	☐	☒
Nível do Fluido de Freio	☒	☐
Nível do Fluido Direção Hidráulica	☐	☐
Nível da Óleo	☐	☒
Nível do Fluido da embreagem	☐	☐
Nível do água do Lavador de Para-brisa	☒	☐

Observações/Recomendações para motorista:

SEMPRE VERIFICAR TODOS OS FLUIDOS ANTES DE SEGUIR VIAGEM

Enviar

Detalhes Adicionais

Peças Substituídas

- Filtro de óleo
- Correia dentada

Serviços Realizados Além do Previsto

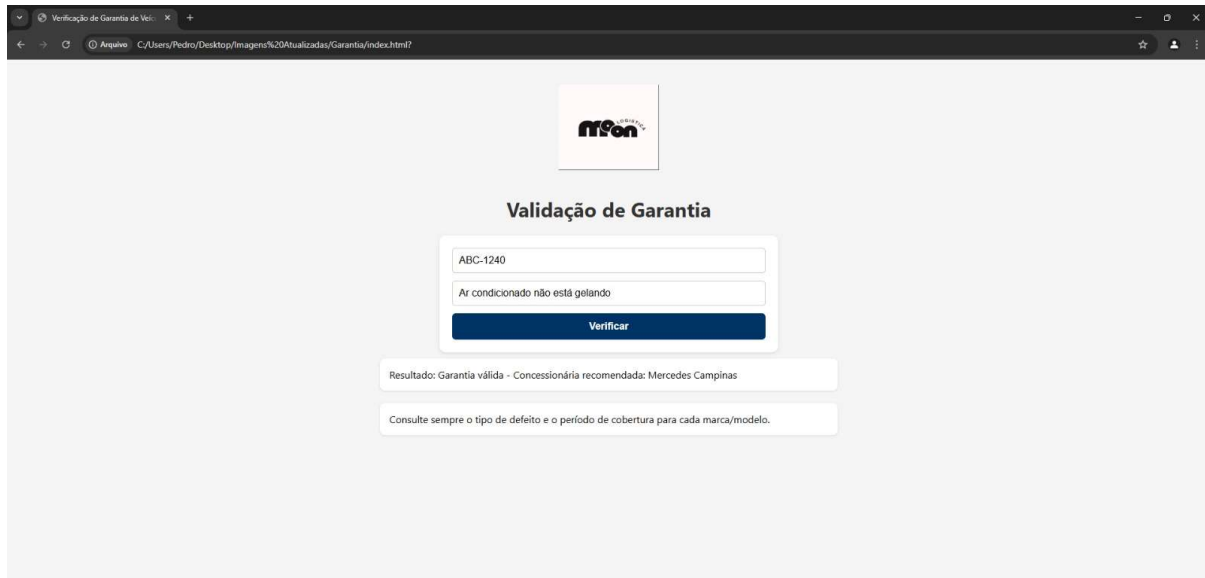
- Troca de bateria
- Alinhamento e balanceamento

Histórico de Serviços do Veículo

- 01/04/2024 - Revisão geral
- 10/01/2024 - Troca de pastilhas de freio
- 05/09/2023 - Troca de óleo

Imagem 12 – Checklist de pré-serviço da oficina / Autor: Pedro Sanches Biasini

Verificamos a validação de garantia de um veículo, o primeiro campo é preenchido com a placa do veículo e o campo seguinte contém a descrição do problema. Se o período de cobertura da garantia estiver válido, o sistema recomendará o local para levar o veículo defeituoso.

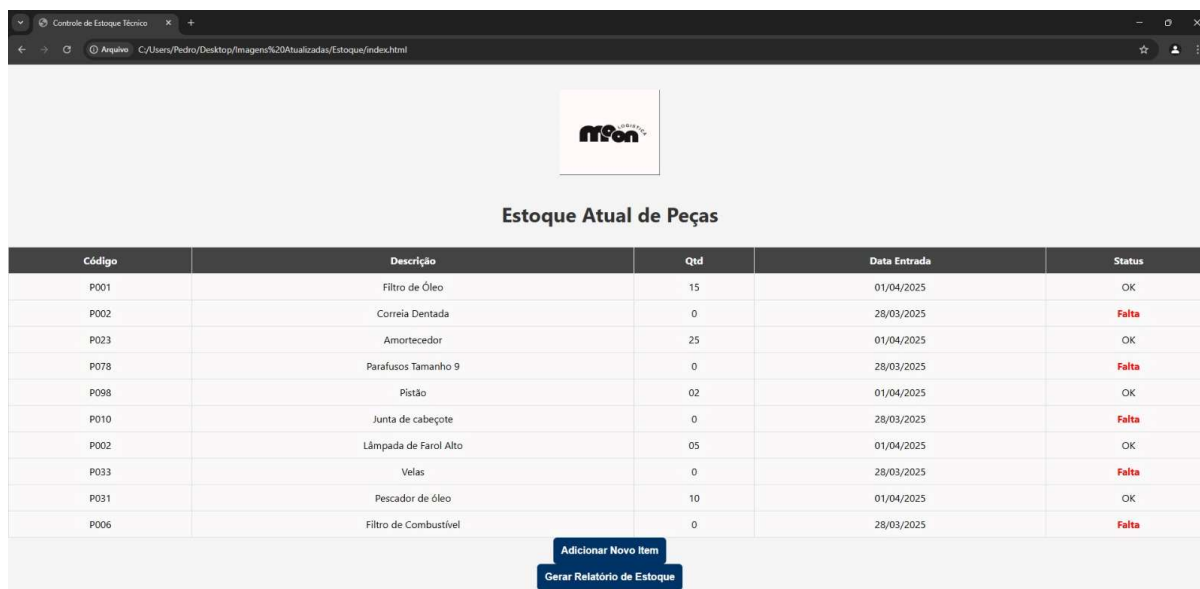


The screenshot shows a web browser window with the title "Verificação de Garantia de Veí...". The address bar shows the file path "C:/Users/Pedro/Desktop/Imagens/200Atualizadas/Garantia/index.html?". The page features the "mifen" logo at the top. Below the logo, the heading "Validação de Garantia" is displayed. A form contains two input fields: the first has the value "ABC-1240" and the second has the text "Ar condicionado não está gelando". A blue "Verificar" button is positioned below these fields. Underneath the button, two informational messages are shown in light gray boxes: "Resultado: Garantia válida - Concessionária recomendada: Mercedes Campinas" and "Consulte sempre o tipo de defeito e o período de cobertura para cada marca/modelo."

Imagem 13 – Validação de garantia / Autor: Pedro Sanches Biasini

Visualizamos o estoque atual das peças contidas no almoxarifado onde os técnicos da manutenção conseguem visualizar com precisão a quantidade, código e descrição do item, facilitando a solicitação para utilização das peças nos veículos.

Também é possível baixar todo o relatório e adicionar um novo item para o estoque (abrirá a aba de formulário de cadastro de componentes contida na imagem 7).

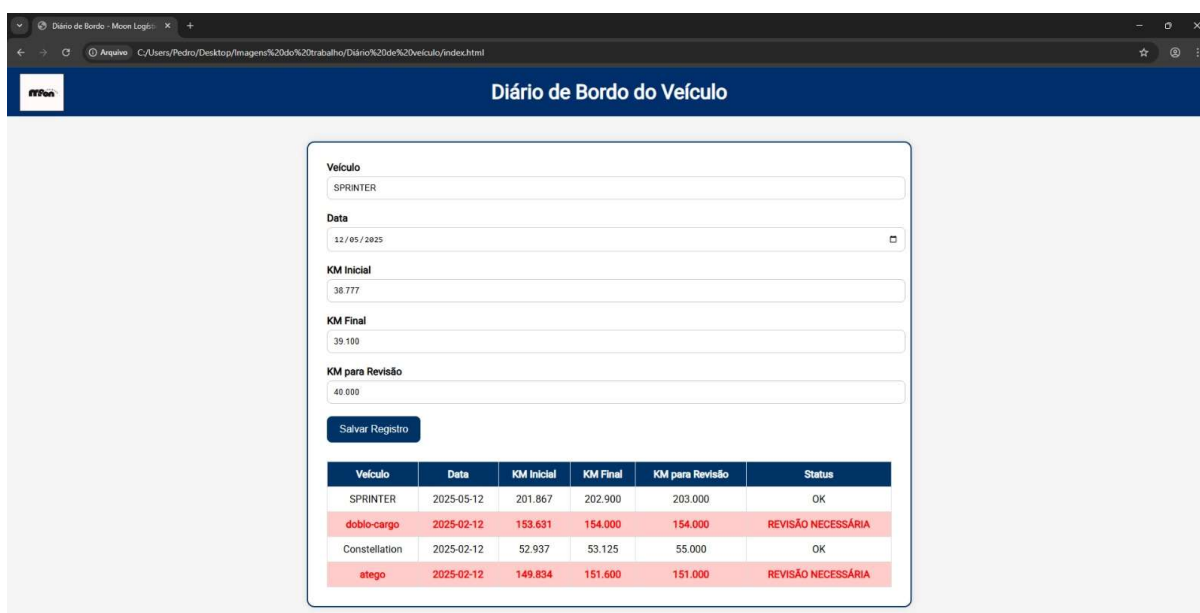


Código	Descrição	Qtd	Data Entrada	Status
P001	Filtro de Óleo	15	01/04/2025	OK
P002	Correia Dentada	0	28/03/2025	Falta
P023	Amortecedor	25	01/04/2025	OK
P078	Parafusos Tamanho 9	0	28/03/2025	Falta
P098	Pistão	02	01/04/2025	OK
P010	Junta de cabeçote	0	28/03/2025	Falta
P002	Lâmpada de Farol Alto	05	01/04/2025	OK
P033	Velas	0	28/03/2025	Falta
P031	Pescador de óleo	10	01/04/2025	OK
P006	Filtro de Combustível	0	28/03/2025	Falta

Adicionar Novo Item
Gerar Relatório de Estoque

Imagem 14 – Estoque atual / Autor: Pedro Sanches Biasini

Temos o diário de bordo do veículo, onde é informado o nome do veículo, Data, KM inicial, KM Final e KM para Revisão, permitindo o usuário ter um melhor controle das manutenções futuras.



Veículo

SPRINTER

Data

12/05/2025

KM Inicial

38.777

KM Final

39.100

KM para Revisão

40.000

Salvar Registro

Veículo	Data	KM Inicial	KM Final	KM para Revisão	Status
SPRINTER	2025-05-12	201.867	202.900	203.000	OK
doblo-cargo	2025-02-12	153.631	154.000	154.000	REVISÃO NECESSÁRIA
Constellation	2025-02-12	52.937	53.125	55.000	OK
eteo	2025-02-12	149.834	151.600	151.000	REVISÃO NECESSÁRIA

Imagem 15 – Diário de bordo / Autor: Pedro Sanches Biasini

Visualizamos o controle de ordem de serviço, com o status completo, Placa, Modelo, Data de Entrada e Status, também é possível incluir uma descrição dos serviços realizados e as peças que foram substituídas.

Ao finalizar o preenchimento, é possível emitir o certificado da OS.

Controle de Ordem de Serviço - Oficina

Status da Ordem de Serviço

Placa: ABC-1234
Modelo: Mercedes Sprinter
Data de Entrada: 10/05/2025
Status: Finalizado

Serviços Realizados

FEITA A TROCA DO PIVÔ DA SUSPENSÃO DIANTEIRA ESQUERDA E BALANÇA DE SUSPENSÃO ESQUERDA

Peças Substituídas

PIVÔ E BANDEJA DE SUSPENSÃO

Emitir Certificado

Controle de Ordem de Serviço - Oficina

Status da Ordem de Serviço

Placa: ABC-1234
Modelo: Mercedes Sprinter
Data de Entrada: 10/05/2025
Status:

- Finalizado
- Em análise
- Em manutenção
- Aguardando peça
- Finalizado
- Entregue

Serviços Realizados

FEITA A TROCA DO PIVÔ DA SUSPENSÃO DIANTEIRA ESQUERDA E BALANÇA DE SUSPENSÃO ESQUERDA

Peças Substituídas

PIVÔ E BANDEJA DE SUSPENSÃO

Emitir Certificado

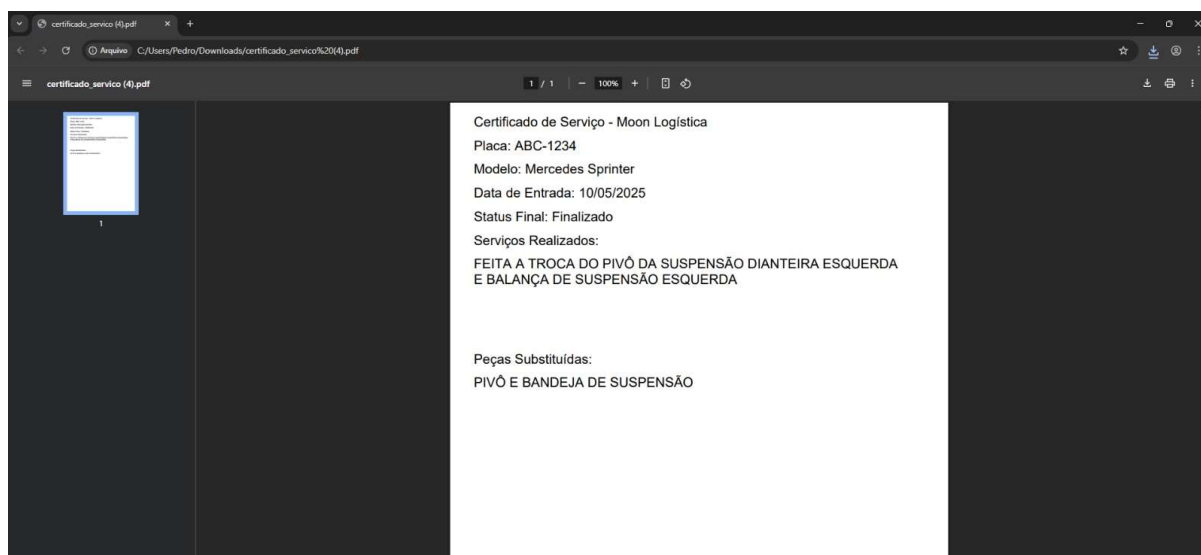


Imagem 16 / 17 / 18 – Controle de ordem de serviço / Autor: Pedro Sanches Biasini

Visualizamos a tela de “Revisão em Garantia – Atualização de Ficha”, com as informações que são atualizadas após a revisão em concessionária, para as próximas manutenções, é possível deixar salvo o Motivo, Data, Modelo, Placa, serviços realizados, data de retorno, peças e Garantia Estendida.

Revisão em Garantia - Atualização de Ficha

Informações do Veículo

Placa:
asda-1233

Modelo:
MERCDEZ- BENZ SPRINTER

Data de Envio à Concessionária:
10/02/2025

Motivo da Revisão:
MOTOR DE PARTIDA APRESENTANDO PROBLEMA AO LIGAR O VEÍCULO

Atualização da Ficha Após Retorno

Data de Retorno:
11/02/2025

Serviços Realizados pela Concessionária:
FEITA A SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO PARA PREVENÇÃO DE PANHE ELÉTRICA

Peças Substituídas:
MOTOR DE PARTIDA

Garantia Estendida?
Sim - 6 meses

Salvar Atualização

Imagem 19 – Revisão em garantia – Atualização de ficha / Autor: Pedro Sanches Biasini